Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

BANCO DE DADOS RELACIONAL

GROUP BY com JOINs e Relatórios Avançados

Professora: Lucineide Pimenta

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Sistema de Biblioteca - Modelagem e Implementação do Banco de Dados

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Entidades principais:

- **Autor**
  - **id_autor** (PK)
  - nome
- **Livro**
  - **id_livro** (PK)
  - titulo
  - ano_publicacao
  - id_autor (FK → Autor)
- **Aluno**
  - **id_aluno** (PK)
  - nome
  - curso
- **Emprestimo**
  - **id_emprestimo** (PK)
  - data_emprestimo
  - id_aluno (FK → Aluno)
- **EmprestimoLivro** (associativa N:M)
  - id_emprestimo (FK → Emprestimo)
  - *id_livro* (FK → Livro)

- **Assim temos:**
  - Relação 1:N entre Autor → Livro.
  - Relação 1:N entre Aluno → Emprestimo.
  - Relação N:N entre Emprestimo ↔ Livro (via EmprestimoLivro).

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Problema:

Estamos guardando livros, mas não sabemos quem publica.

Um livro não existe sozinho, ele sempre é publicado por uma editora.

Solução:

- ???

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Problema:

Estamos guardando livros, mas não sabemos quem publica.

Um livro não existe sozinho, ele sempre é publicado por uma editora.

Solução:

Então, para representar melhor o mundo real, precisamos adicionar essa informação ao banco.

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Problema:

Estamos guardando livros, mas não sabemos quem publica.

Solução:

- Criar entidade **Editora**
- Fazer ALTER TABLE na tabela **Livro**
- Inserir dados
- Fazer JOIN + GROUP BY

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Entidades principais:

- **Autor**
  - id_autor (PK)
  - nome
- **Livro**
  - id_livro (PK)
  - titulo
  - ano_publicacao
  - id_autor (FK → Autor)
- **Aluno**
  - id_aluno (PK)
  - nome
  - curso
  - id_editora (FK → Editora)
- **Emprestimo**
  - id_emprestimo (PK)
  - data_emprestimo
  - id_aluno (FK → Aluno)
- **EmprestimoLivro** (associativa N:M)
  - id_emprestimo (FK → Emprestimo)
  - id_livro (FK → Livro)
- **Editora**
  - id_editora (PK)
  - nome
  - cidade

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Assim temos:

Autor 1:N Livro.

Editora 1:N Livro (novo)

Aluno 1:N Emprestimo

Emprestimo N:M Livro

- Uma editora publica vários livros.
- Um livro pertence a uma única editora.

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Autores

*SELECT * FROM autor;*

	id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	J. R. R. Tolkien
2	2	Machado de Assis
3	3	Clarice Lispector
4	4	J.K. Rowling

-- Livros

*SELECT * FROM livro;*

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	Dom Casmurro	1899	2
3	A Hora da Estrela	1977	3
4	O Hobbit	1937	1

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Alunos

*SELECT * FROM aluno;*

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	curso character varying (100)
1	1	Ana Souza	Sistemas de Informação
2	2	Bruno Silva	Engenharia de Software

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Empréstimos

*SELECT * FROM emprestimo;*

	id_emprestimo [PK] integer	data_emprestimo date	id_aluno integer
1	1	2025-08-20	1
2	2	2025-08-21	2

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- EmprestimoLivro (associativa)

*SELECT * FROM emprestimo_livro;*

	id_emprestimo [PK] integer	id_livro [PK] integer
1	1	1
2	1	2
3	2	3

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
-- Editora
CREATE TABLE editora (
    id_editora SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100)
);
```

```
-- Alterar tabela Livro
ALTER TABLE livro
ADD COLUMN id_editora INT;

ALTER TABLE livro
ADD CONSTRAINT fk_livro_editora
FOREIGN KEY (id_editora)
REFERENCES editora(id_editora);
```

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Editora

INSERT INTO editora (nome, cidade) VALUES

('Companhia das Letras', 'São Paulo'),

('Saraiva', 'São Paulo'),

('Atlas', 'Rio de Janeiro');

id_editora [PK] integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Saraiva	São Paulo
3	Atlas	Rio de Janeiro

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Livros

*SELECT * FROM livro;*

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	[null]
3	A Hora da Estrela	1977	3	[null]
4	O Hobbit	1937	1	[null]

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- A coluna *id_editora* apareceu como **NULL** porque **adicionou depois** (ALTER TABLE).
- Ou seja: os dados antigos não tinham essa informação.

- **Com isso vamos aprender:**
  - evolução de banco
  - consistência de dados
  - UPDATE
  - integridade referencial

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
-- Atualizar os livros
UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';

UPDATE livro
SET id_editora = 2
WHERE titulo = 'Dom Casmurro';

UPDATE livro
SET id_editora = 3
WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';

UPDATE livro
SET id_editora = 1
WHERE titulo = 'O Hobbit';
```

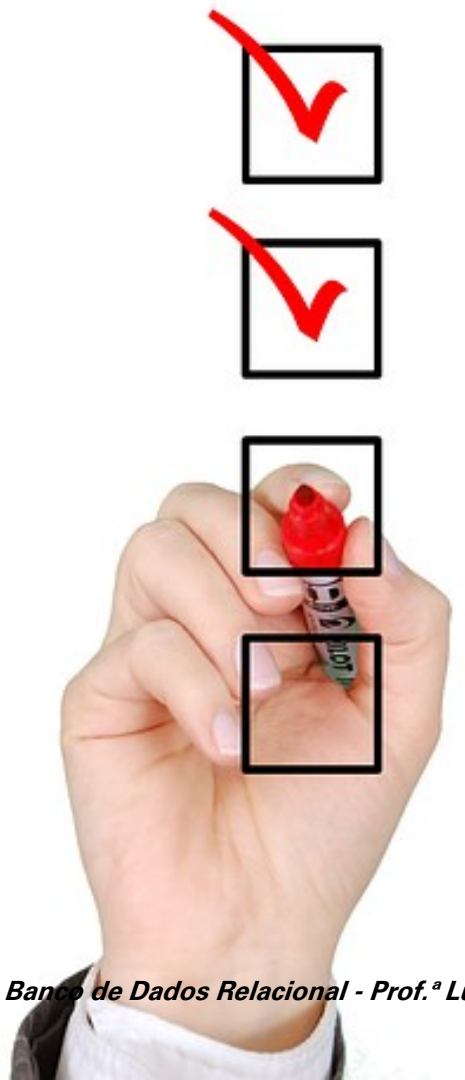
id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	2
3	A Hora da Estrela	1977	3	3
4	O Hobbit	1937	1	1

BANCO DE DADOS RELACIONAL

GROUP BY com múltiplos JOINs

Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- ✓ Revisão rápida de funções agregadoras.
- ✓ Uso de **GROUP BY com múltiplos JOINs**.
- ✓ Relatórios combinando várias tabelas.
- ✓ Filtragem com **HAVING em consultas complexas**.
- ✓ Exemplos práticos no **BD Biblioteca**

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar os livros com as respectivas editoras

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar os livros com as respectivas editoras

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	2
3	A Hora da Estrela	1977	3	3
4	O Hobbit	1937	1	1

id_editora [PK] integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Saraiva	São Paulo
3	Atlas	Rio de Janeiro

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

JOIN simples:

SELECT l.titulo, e.nome
FROM livro l
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora;

titulo character varying (150)	nome character varying (100)
Dom Casmurro	Saraiva
A Hora da Estrela	Atlas
O Hobbit	Companhia das Letras

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar o nome do livro, o autor e a editora

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar o nome do livro, o autor e a editora

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	2
3	A Hora da Estrela	1977	3	3
4	O Hobbit	1937	1	1

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

id_editora [PK] integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Saraiva	São Paulo
3	Atlas	Rio de Janeiro

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

JOIN múltiplo (3 tabelas):

SELECT l.titulo, a.nome AS autor, e.nome AS editora
FROM livro l
JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora;

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	2
3	A Hora da Estrela	1977	3	3
4	O Hobbit	1937	1	1

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

id_editora [PK] integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Saraiva	São Paulo
3	Atlas	Rio de Janeiro

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

JOIN múltiplo (3 tabelas):

```
SELECT l.titulo, a.nome AS autor, e.nome AS editora
FROM livro l
JOIN autor a ON l.id_autor = a.id_autor
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora;
```

titulo character varying (150)	autor character varying (100)	editora character varying (100)
Dom Casmurro	Machado de Assis	Saraiva
A Hora da Estrela	Clarice Lispector	Atlas
O Hobbit	J. R. R. Tolkien	Companhia das Letras

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

GROUP BY:

-- Quantidade de livros por editora:

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

GROUP BY:

-- Quantidade de livros por editora:

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	2
3	A Hora da Estrela	1977	3	3
4	O Hobbit	1937	1	1

id_editora [PK] integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Saraiva	São Paulo
3	Atlas	Rio de Janeiro

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

GROUP BY:

-- Quantidade de livros por editora:

```
SELECT e.nome, COUNT(*) AS total_livros
FROM livro l
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY e.nome;
```

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer	id_editora integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1	[null]
2	Dom Casmurro	1899	2	2
3	A Hora da Estrela	1977	3	3
4	O Hobbit	1937	1	1

id_editora [PK] integer	nome character varying (100)	cidade character varying (100)
1	Companhia das Letras	São Paulo
2	Saraiva	São Paulo
3	Atlas	Rio de Janeiro

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

GROUP BY:

-- Quantidade de livros por editora:

```
SELECT e.nome, COUNT(*) AS total_livros
FROM livro l
JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY e.nome;
```

nome character varying (100)	total_livros bigint
Saraiva	1
Atlas	1
Companhia das Letras	1

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Quantos livros cada autor publicou em cada editora. Isso ajuda a identificar se um autor concentra suas publicações em uma única editora ou diversifica.

```
SELECT a.nome AS autor, e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM autor a
INNER JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
INNER JOIN editora e ON l.id_editora = e.id_editora
GROUP BY a.nome, e.nome
ORDER BY total_livros DESC;
```

Usando HAVING em consultas complexas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- A biblioteca quer identificar **editoras que publicaram mais de 5 livros**. Isso permite ver quais editoras são mais relevantes para o acervo.

```
-- Mostrar apenas editoras que publicaram mais de 5 livros
SELECT e.nome AS editora, COUNT(l.id_livro) AS total_livros
FROM editora e
INNER JOIN livro l ON e.id_editora = l.id_editora
GROUP BY e.nome
HAVING COUNT(l.id_livro) > 5;
```

GROUP BY em consultas com múltiplas tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Acabamos de aprender, em sequência natural:

- ALTER TABLE
- Problema de dados NULL
- UPDATE
- FOREIGN KEY na prática
- JOIN
- GROUP BY
- HAVING

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Atividade Prática - Individual

O que veremos na próxima aula

- Consolidação de consultas com **subconsultas + GROUP BY**.
- Como combinar **subqueries** com agregações.

Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros:

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

Links úteis:

- PostgreSQL Docs
- DBDiagram.io

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

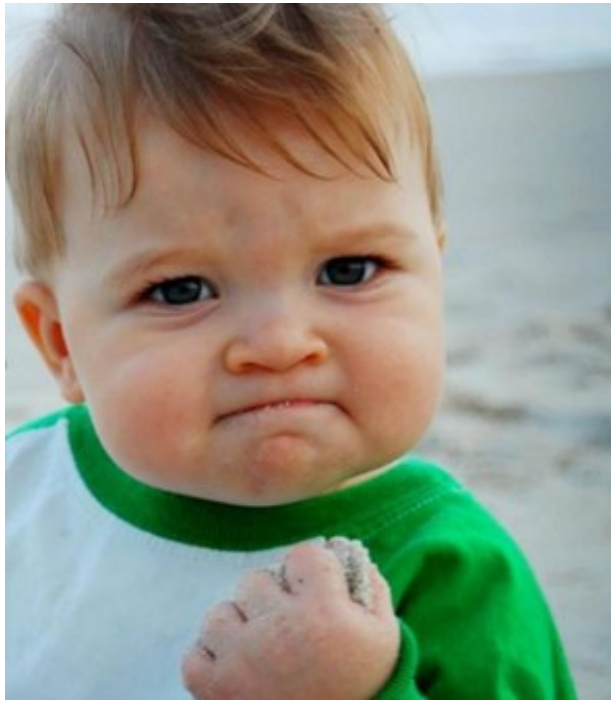
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!